

江南大学考试卷专用纸

《线性代数 II》 期末考试卷 (A)

注意事项:

1. 本试卷共 14 题, 分两页, 第一页 8 题, 第二页 6 题。
2. 每位同学共有三张答题纸 (A4 纸), 请首先在每一张答题纸的最上方一行写上班级、学号、姓名, 然后在答题纸上按题号依次作答, 不得乱序。第一张答题纸上答 1-8 题, 第二张答题纸上答 9-11 题, 第三张答题纸上答 12-14 题。答题纸上无需抄题, 但要写清题号, 不做也要抄写题号并留出适当空白。
3. 交卷方式
线下考试的同学: 考完后直接将答题纸交给监考老师。
线上考试的同学: 考完后将答题纸在学习通上拍照上传, 请确保图像清晰可辨。

第二页 (9-14题)

9. (12 分) 讨论含有参数 a, b 的方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 9 \\ 3x_1 + 4x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$
 解的情况, 并在有无穷多解的情况下求出通解。

10. (12 分) 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix}$, $\alpha_5 = \begin{pmatrix} 7 \\ 10 \\ 13 \end{pmatrix}$ 的极大线性无关组, 并将其余向量用极大线性无关组表示。

11. (12 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵, 并求 A^5 。

12. (8 分) 设向量组 α_1, α_2 是方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 证明向量组 $\alpha_1 + \alpha_2$, $\alpha_1 - \alpha_2$ 仍是方程组 $Ax = 0$ 的基础解系。

13. (8 分) 设三阶矩阵 A 的三个特征值分别为 1, 2, 3, 证明矩阵 $A^2 - 2E$ 可逆。

14. (8 分) 设 A 为 n 阶方阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 A 对应于特征值 λ 的三个线性无关的特征向量, β_1, β_2 是 A 对应于特征值 μ 的两个线性无关的特征向量, 证明: 若 $\lambda \neq \mu$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 线性无关。

考试形式: 开卷 开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2022.6.1

使用学期 2,

总张数 2,

教研室主任审核签字 _____